

1 多类一阶语言

定义 1.1 (多类一阶语言)

称

$$\mathcal{L} = (\mathcal{S}, (\mathcal{V}_s, \mathcal{C}_s)_{s \in \mathcal{S}}, (s_1^f, \dots, s_{n_f}^f, s_f)_{f \in \mathcal{F}}, (s_1^r, \dots, s_{n_r}^r)_{r \in \mathcal{R}})$$

是一个多类一阶语言, 如果:

1. $\mathcal{S}$ 是非空集合, 称其中的元素为类型,
2. 对任意的 $s \in \mathcal{S}$, $\mathcal{V}_s$ 是无限集,
3. $\mathcal{V}_s, \mathcal{C}_s (s \in \mathcal{S}), \mathcal{F}, \mathcal{R}$ 这些集合两两不相交,
4. 对任意的 $f \in \mathcal{F}$ 有 $n_f \in \mathbb{N}^+$, $s_1^f, \dots, s_{n_f}^f, s_f \in \mathcal{S}$, 通常记 $f : s_1^f \times \dots \times s_{n_f}^f \rightarrow s_f$,
对任意的 $r \in \mathcal{R}$ 有 $n_r \in \mathbb{N}^+$, $s_1^r, \dots, s_{n_r}^r \in \mathcal{S}$, 通常记 $r : s_1^r \times \dots \times s_{n_r}^r$.

定义 1.2 (多类一阶语言的项)

给定多类一阶语言 $\mathcal{L}$, 归纳定义项集 $T^{\mathcal{L}}$ 及项的类型:

1. 原子项: 对任意的类型 s , $\mathcal{V}_s \cup \mathcal{C}_s$ 的元素都属于 $T^{\mathcal{L}}$, 且类型为 s ,
2. 归纳规则: 对任意的函数符号

$$f : s_1 \times \dots \times s_n \rightarrow s_f \in \mathcal{F}$$

和类型为 $s_1, \dots, s_n$ 的项 $t_1, \dots, t_n$, $ft_1 \dots t_n$ 是 s_f 类的项.

记 $T_s^{\mathcal{L}}$ 为所有 s 类项的集合, 当 t 的类型是 s 时, 记 $t : s$. 显然每个项有唯一的类型.

定义 1.3 (多类一阶语言的公式)

给定多类一阶语言 $\mathcal{L}$, 归纳定义公式集 $F^{\mathcal{L}}$:

1. 原子公式:

对任意的类 s 和 s 类的项 t_1, t_2 , $t_1 \equiv t_2 \in F^{\mathcal{L}}$,

对任意的关系符号 $r : s_1 \times \dots \times s_n$ 和类型为 $s_1, \dots, s_n$ 的项 $t_1, \dots, t_n$, $rt_1 \dots t_n \in F^{\mathcal{L}}$,

2. 归纳规则:

对任意的 $\varphi \in F^{\mathcal{L}}$, 有 $\neg \varphi \in F^{\mathcal{L}}$,

对任意的 $\varphi, \psi \in F^{\mathcal{L}}$, 有 $(\varphi \rightarrow \psi) \in F^{\mathcal{L}}$,

对任意的变元 x 和 $\varphi \in F^{\mathcal{L}}$, 有 $\exists x \varphi \in F^{\mathcal{L}}$.

2 数组类型

定义 2.1 (数组类型)

假设对任意的类型 $\iota, s \in \mathcal{S}$, 指定一个类型

$$A(\iota, s),$$

称之为 ι 到 s 的数组类型.

定义 2.2 (数组的读写公理)

对任意的类型 ι, s , 假设在 $\mathcal{F}$ 中有固定的函数符号

$$\text{read} : A(\iota, s) \times \iota \rightarrow s, \quad \text{update} : A(\iota, s) \times \iota \times s \rightarrow A(\iota, s),$$

并假设模型满足以下两个公理:

1. $\forall a : A(\iota, s), \forall i : \iota, \forall t : s, \text{read}(\text{update}(a, i, t), i) \equiv t,$
2. $\forall a : A(\iota, s), \forall i, j : \iota, \forall t : s, i \neq j \rightarrow \text{read}(\text{update}(a, i, t), j) \equiv \text{read}(a, j).$

通常把项 $\text{read}(a, i)$ 记作 $a[i]$, 可以用于构造其他的项或公式.

3 Bool 类型

定义 3.1 (Bool 类型)

设 $\text{Bool} \in \mathcal{S}$ 是一个指定的类型, 并假设 $\mathcal{C}_{\text{Bool}}$ 中有两个不同的常元

$$\text{true}, \text{false} : \text{Bool},$$

且模型满足以下两个公理:

1. $\text{true} \neq \text{false},$
2. $\forall b : \text{Bool}, b \equiv \text{true} \vee b \equiv \text{false}.$

定义 3.2 (Bool 函数符号)

假设在 $\mathcal{F}$ 中:

1. 有固定的

$$\neg : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, \quad \rightarrow : \text{Bool} \times \text{Bool} \rightarrow \text{Bool},$$

2. 对任意的类型 $s \in \mathcal{S}$ 有固定的 $\equiv_s : s \times s \rightarrow \text{Bool},$
3. 对任意的关系符号 $r : s_1 \times \cdots \times s_n$, 有同名的 $r : s_1 \times \cdots \times s_n \rightarrow \text{Bool}.$